

Database Programming with SQL

3-2

Ordenación de Filas

ORACLE
Academy



Cláusula ORDER BY

- La información ordenada en orden ascendente nos es conocida
- Es lo que hace que consultar un número en una agenda, buscar una palabra en el diccionario, o localizar una casa por su dirección sea relativamente fácil
- SQL utiliza la cláusula ORDER BY para ordenar datos.
- La cláusula ORDER BY puede especificar varias formas en las que ordenar las filas devueltas en una consulta

Cláusula ORDER BY

- El orden por defecto es el orden ascendente
- Se muestran los valores numéricos del más bajo al más alto
- Los valores de fecha se muestran con el valor más reciente en primer lugar
- Los valores de caracteres se muestran en orden alfabético
- Los valores nulos se muestran al final para las secuencias ascendentes y al principio para las secuencias descendentes
- NULLS FIRST especifica que los valores nulos se deben devolver antes los valores no nulos
- NULLS LAST especifica que los valores nulos se deben devolver después los valores no nulos

Cláusula ORDER BY

- El siguiente ejemplo de empleados utiliza la cláusula ORDER BY para ordenar hire_date en orden ascendente (valor por defecto)
- Nota: La cláusula ORDER BY debe ser la última cláusula de la sentencia SQL

```
SELECT last_name, hire_date  
FROM employees  
ORDER BY hire_date;
```

LAST_NAME	HIRE_DATE
King	17-Jun-1987
Whalen	17-Sep-1987
Kochhar	21-Sep-1989
Hunold	03-Jan-1990
Ernst	21-May-1991
De Haan	13-Jan-1993
Gietz	07-Jun-1994
Higgins	07-Jun-1994
Rajs	17-Oct-1995
Hartstein	17-Feb-1996

Ordenación en Orden Descendente

- Puede invertir el orden por defecto en la cláusula ORDER BY para que aparezcan en orden descendente especificando la palabra clave DESC después del nombre de columna en la cláusula ORDER BY

```
SELECT last_name, hire_date  
FROM employees  
ORDER BY hire_date DESC;
```

LAST_NAME	HIRE_DATE
Zlotkey	29-Jan-2000
Mourgos	16-Nov-1999
Grant	24-May-1999
Lorentz	07-Feb-1999
Vargas	09-Jul-1998
Taylor	24-Mar-1998
Matos	15-Mar-1998
Fay	17-Aug-1997
Davies	29-Jan-1997
Abel	11-May-1996

Uso de Alias de Columna

- Puede ordenar los datos mediante un alias de columna
- El alias utilizado en la sentencia SELECT es al que se hace referencia en la cláusula ORDER BY

```
SELECT last_name, hire_date  
       AS "Date Started"  
FROM employees  
ORDER BY "Date Started";
```

LAST_NAME	Date Started
King	17-Jun-1987
Whalen	17-Sep-1987
Kochhar	21-Sep-1989
Hunold	03-Jan-1990
Ernst	21-May-1991
De Haan	13-Jan-1993
Gietz	07-Jun-1994
Higgins	07-Jun-1994
Rajs	17-Oct-1995
Hartstein	17-Feb-1996

Ordenación con Otras Columnas

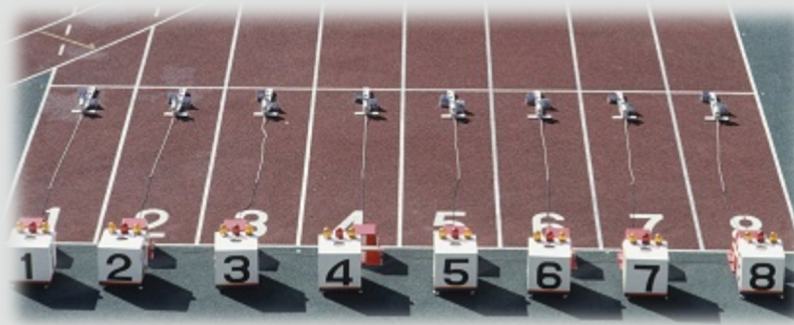
- También es posible utilizar la cláusula ORDER BY para ordenar la salida según una columna que no aparezca en la cláusula SELECT
- En el siguiente ejemplo, los datos se ordenan según la columna last_name, incluso aunque esta columna no aparece en la sentencia SELECT

```
SELECT employee_id,  
first_name  
FROM employees  
WHERE employee_id < 105  
ORDER BY last_name;
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME
102	Lex
104	Bruce
103	Alexander
100	Steven
101	Neena

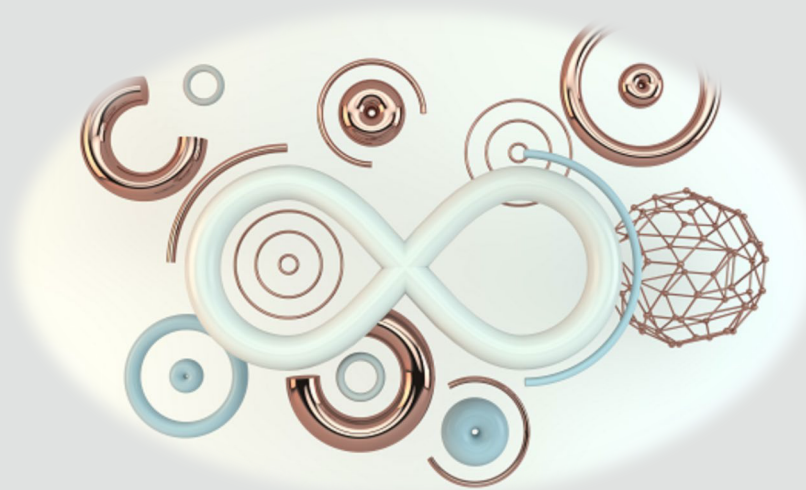
Orden de Ejecución

- El orden de ejecución de una sentencia SELECT es el siguiente:
 - Cláusula FROM: busca la tabla que contiene los datos
 - Cláusula WHERE: restringe las filas que se van a devolver
 - Cláusula SELECT: selecciona en el conjunto de datos reducido las columnas solicitadas
 - Cláusula ORDER BY: ordena el conjunto de resultados



Ordenación con Varias Columnas

- También se puede ordenar los resultados de la consulta por más de una columna
- De hecho, no hay ningún límite en el número de columnas que se pueden agregar a la cláusula ORDER BY



Ordenación con Varias Columnas

- A continuación se muestra un ejemplo de ordenación con varias columnas
- Los empleados se ordenan primero por número de departamento (del más bajo al más alto), a continuación, se muestran los apellidos en orden alfabético (A-Z)

```
SELECT department_id, last_name
FROM employees
WHERE department_id <= 50
ORDER BY department_id,
last_name;
```

DEPARTMENT_ID	LAST_NAME
10	Whalen
20	Fay
20	Hartstein
50	Davies
50	Matos
50	Mourgos
50	Rajs
50	Vargas

Ordenación con Varias Columnas

- Para crear una cláusula ORDER BY a fin de ordenar por varias columnas, especifique las columnas que se van a devolver y separe los nombres de columna mediante comas
- Si desea invertir el orden de ordenación de una columna, agregue DESC después del nombre

```
SELECT department_id,  
last_name  
FROM employees  
WHERE department_id <= 50  
ORDER BY department_id DESC,  
last_name;
```

DEPARTMENT_ID	LAST_NAME
50	Davies
50	Matos
50	Mourgos
50	Rajs
50	Vargas
20	Fay
20	Hartstein
10	Whalen